Loi binomiale, sommes de variables aléatoires, concentration

Épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli, loi binomiale, espérance et variance d'une somme, inégalité de Bienaymé-Tchebychev, loi des grands nombres

Terminale — Maths spécialité · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître et utiliser une loi binomiale (probabilités, espérance, variance, seuil).
— Calculer l'espérance et la variance d'une somme ou d'une transformation affine.
— Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et la loi faible des grands nombres.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$: nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes** de paramètre p.
$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$; $E(X)=np$; $V(X)=np(1-p)$.
— $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$; $E(aX+b)=aE(X)+b$; $V(aX+b)=a^2V(X)$; si X et Y sont **indépendantes**, $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$.
— Moyenne d'un échantillon $M_n=\frac{X_1+\cdots+X_n}{n}$ (même loi, indépendantes) : $E(M_n)=E(X)$, $V(M_n)=\frac{V(X)}{n}$.
— **Bienaymé-Tchebychev** : $P\left(|X-E(X)|\geqslant\delta\right)\leqslant\dfrac{V(X)}{\delta^2}$ $(\delta>0)$.
— **Loi faible des grands nombres** : $P\left(|M_n-E(X)|\geqslant\delta\right)\to 0$ quand $n\to+\infty$.

MÉTHODE — justifier une loi binomiale

1. Identifier l'épreuve de Bernoulli : le succès et sa probabilité p

2. Dire qu'on la répète n fois de façon identique et indépendante

3. Conclure : X, nombre de succès, suit $\mathcal{B}(n\,;p)$; calculer à la main ou à la calculatrice

---

Exemple. *QCM de 10 questions, 4 réponses dont une juste, réponses au hasard : $X\sim\mathcal{B}(10\,;0{,}25)$, $E(X)=2{,}5$.*

MÉTHODE — « au moins un succès » et seuil

1. $P(X\geqslant 1)=1-P(X=0)=1-(1-p)^n$

2. Résoudre $1-(1-p)^n\geqslant s$ **avec** ln **(ou au tableur), attention au changement de sens**

Exemple. $p=0{,}1$ *:* $1-0{,}9^n\geqslant 0{,}99 \iff 0{,}9^n\leqslant 0{,}01 \iff n\geqslant\frac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}9}\approx 43{,}7$ *:* $n=44$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ seulement si X et Y sont indépendantes. $V(2X)=4V(X)$, pas $2V(X)$. Bienaymé-Tchebychev donne une **majoration**, pas une valeur exacte.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $X\sim\mathcal{B}(5\,;0{,}3)$. Calculer $P(X=2)$, $E(X)$ et $V(X)$. niveau 1

2. Avec la même loi, calculer $P(X\geqslant 1)$. niveau 1

3. Avec la même loi, calculer $E(2X+3)$ et $V(2X+3)$. niveau 1

4. On lance deux dés équilibrés ; X et Y sont leurs résultats, $S=X+Y$. On donne $E(X)=3{,}5$ et $V(X)=\frac{35}{12}$. Calculer $E(S)$ et $V(S)$. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un élève répond au hasard à un QCM de 10 questions ; chaque question a 4 réponses dont une seule juste. niveau 2

a) Justifier que le nombre X de bonnes réponses suit une loi binomiale.

b) Calculer $P(X = 5)$ et, à la calculatrice, $P(X \geqslant 5)$.

6. Combien de fois faut-il lancer un dé pour que la probabilité d'obtenir au moins un six dépasse 0,95 ? NIVEAU 2

7. Une variable X a pour espérance 50 et pour variance 25. Que dit l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev de $P(|X - 50| \geqslant 10)$? En déduire une minoration de $P(40 < X < 60)$. NIVEAU 2

8. Un jeu : on gagne 5 euros avec probabilité 0,2, sinon on perd 1 euro. On note G le gain d'une partie. NIVEAU 2

a) Calculer $E(G)$ et $V(G)$.

b) On joue 100 parties indépendantes ; T est le gain total. Calculer $E(T)$ et $V(T)$.

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une usine produit des pièces dont 3 % sont défectueuses. On prélève un lot de 50 pièces (tirage assimilé à des tirages avec remise). X est le nombre de pièces défectueuses. NIVEAU 3

a) Quelle est la loi de X ? Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

b) Calculer $P(X = 0)$ et, à la calculatrice, $P(X \leqslant 2)$.

c) Majorer $P(|X - 1{,}5| \geqslant 3)$ avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

d) On prélève n lots et on note M_n le nombre moyen de pièces défectueuses par lot. Donner $E(M_n)$ et $V(M_n)$, puis une valeur de n pour laquelle $P(|M_n - 1{,}5| \geqslant 0{,}5) \leqslant 0{,}05$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $X \sim \mathcal{B}(20\,;0{,}5)$, alors $E(X) = 10$.

b) Pour toutes variables X et Y, $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

c) $V(3X) = 3V(X)$.

d) Le nombre de piles en 100 lancers d'une pièce équilibrée suit $\mathcal{B}(100\,;0{,}5)$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On lance n fois une pièce équilibrée ; F_n est la fréquence de « pile ». Montrer que $P(|F_n - 0{,}5| \geqslant 0{,}05) \leqslant \dfrac{100}{n}$. Combien de lancers suffisent pour que cette probabilité soit inférieure à 0,01 ?